ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2023 г., 9. клас



Драги деветокласници, предлагаме Ви ***76 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.* ***Задачите от*** *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача.***

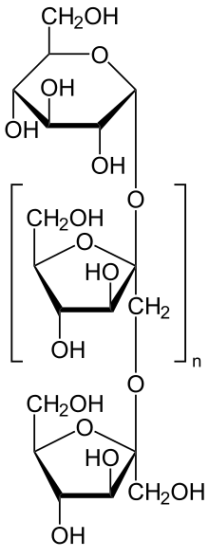
Запишете отговорите в *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!* ***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. Пожелаваме Ви успех!***

ЧАСТ А

1. Синята жлъчка или цикорията *(Cichorium intybus)* **е многогодишно лечебно тревисто растение от семейството на глухарчето. Цветовете на растението са сини, езичести, с една равнина на симетрия,**



околоцветникът им е съставен от 5 видоизменени чашелистчета и 5 сраснали в пластинка венчелистчета. Във вретеновидно надебеления корен се натрупва сладкото резервно вещество *инулин,* **което се използва в хранително-вкусовата промишленост, включително в някои храни за диабетици, тъй като не повлиява инсулиновите нива в кръвта. От изпечения корен се получава заместител на кафето, а листата се използват за салата.**



I. Към кое семейство принадлежи този вид?

А. Житни **Б.** Сложноцветни **В.** Бобови **Г.** Кръстоцветни **Д.** Картофови

II. Към коя група биомолекули се отнася *инулинът (виж структурата му)***?**

А. монозахарид **Б.** олигозахарид **В.** хетерополизахарид

Г. хомополизахарид с основен мономер фруктоза

Д. хомополизахарид с основен мономер глюкоза

III. Функционален аналог на инулина в растителните клетки се явява:

А. скорбялата **Б.** гликогенът **В.** целулозата **Г.** хитинът **Д.** муреинът



2. Разхождайки се в гората виждате между корените на дърветата странен организъм с бледи стъбла *(виж снимката).* **За този организъм най-вероятно е вярно, че:**

А. е растение, засегнато от вирус и загубило хлорофила си

Б. е растение - паразит, така че не се нуждае от хлорофил

В. изобщо не е растение, а е гъба

Г. е форма на безполово размножаване на дървото

Д. представлява папрат със спорангии

3. Първи заселници на образуван в резултат на вулканична дейност остров в океана са:

А. цветни растения **Б.** иглолистни растения **В.** папрати **Г**. гъби **Д**. лишеи

4. Плодните тела на някои гъби образуват мистериозни *„самодивски“* **кръгове върху почвата** *(виж снимката).* **Логичното обяснение за правилната форма на тези кръгове е:**



А. преднамерената човешка дейност

Б. равномерното нарастване на мицела от центъра във всички посоки

В. разположението на кореновата система на симбионтните дървета

Г. подвижността на плодните тела на гъбите

Д. равномерната осветеност на мястото

5. Синият лотос е свещен за египетската култура и е символ на сътворението и прераждането. Корените му са прикрепени към дъното на сладководни басейни. Листата са заоблени с размер 25-40 см в диаметър, а дългите им дръжки изцяло са потопени във водата.



I. Къде са разположени устицата при синия лотос?
А. върху горната повърхност на листата
Б. върху долната повърхност на листата
В. и от двете страни на листата
Г. върху стъблата
Д. устица липсват

II. Запишете в *Листа за отговори* вида на паренхимната (основната) тъкан, който преобладава в растението.

6. В коя от изброените растителни тъкани главната функция се изпълнява от мъртви клетки?
А. коленхим **Б.** склеренхим **В.** камбий **Г.** ризодерма **Д.** епидермис

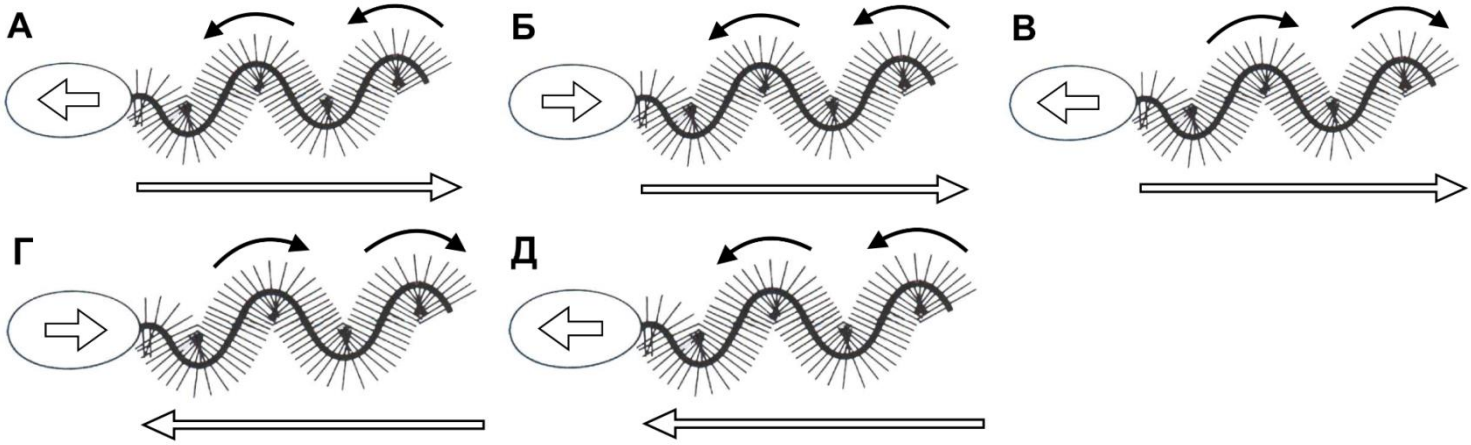
7. Колониалното фотосинтезиращо едноклетъчно *Desmodesmus armatus (виж снимката)* е обитател на сладководни басейни. Каква функция изпълняват израстъците на повърхността на клетъчната стена?



А. Увеличават повърхността за по-ефективно усвояване на светлината.
Б. Увеличават повърхността за свободно "реене" във водата.
В. Използват се за улавяне на плячка при недостатъчно светлина.
Г. Необходими са за безполовото размножаване.
Д. Това са израстъци, участващи в половото размножаване.

8. Резистентността (устойчивостта) на бактериите към антибиотиците е все по-сериозен проблем за лечението на много заболявания. Една от причините за появата на устойчиви бактерии е безконтролното използване на антибиотици. За кое от изброените заболявания лечението с антибиотици би било оправдано?
А. грип **Б.** краста **В.** подагра **Г.** скарлатина **Д.** токсоплазмоза

9. Към род *Ochromonas* се отнасят сладководни едноклетъчни еукариоти с космополитно разпространение. Дългото камшиче, с помощта на което се придвижват, е снабдено с два реда израстъци (дълги около 1 μm и дебели около 20 nm), наречени *мастигонеми*. При вълнообразното движение на камшичето, което се осъществява в една равнина от микротръбичките в него, мастигонемите остават перпендикулярни на оста му. На представените схеми с извити стрелки над камшичето е означена посоката на движение на водата, която мастигонемите създават; с права стрелка под камшичето е показана посоката на разпространение на вълната, предизвикана от огъването на микротръбичките; а стрелката в тялото (в кръгчето в ляво на всяка схема) съответства на посоката, в което се придвижва едноклетъчният организъм. Коя от посочените схеми е правилната?



10. Най-близките родственици на членестоногите са тардиградите и онихофорите. Коя от изброените характеристики се отнася САМО за членестоногите, но не и за тардиградите и онихофорите?

А. Тялото е покрито с кутикула. **Б.** Тялото е сегментирано. **В.** Крайниците са чифтни.
Г. Крайниците са членени. **Д.** Имат отворена кръвоносна система.

11. Дълго време се считаше, че многоножките са най-близкородствената група членестоноги на насекомите. Кой от изброените аргументи е подкрепял тази представа?

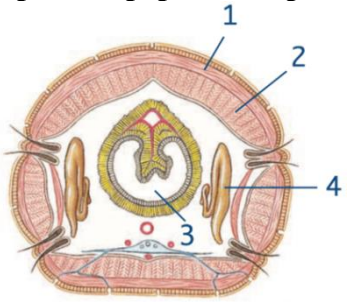
А. дихателните органи са трахеи **Б.** сухоземният начин на живот
В. наличие на хитинизирана кутикула **Г.** сходство в устройството на очите
Д. сходство в етапите на следзародишното развитие

12. Възрастните асцидии водят прикрепен начин на живот, като се хранят чрез филтриране. От изброените характеристики изберете тази, която доказва принадлежността на асцидиите към същия таксон, към който принадлежи и човек.



А. Ларвите плуват свободно, а възрастните са прикрепени към скалисти участъци на морското дъно.
Б. Нервната система на възрастното животно е ганглийна.
В. Тялото е облечено отвън в туника, изградена от *туницин* (вид полизахарид).
Г. В ларвния стадий на развитие асцидиите имат вътрешен скелет – *хорда*.
Д. В кръвта им се съдържа дихателният пигмент хемоцианин.

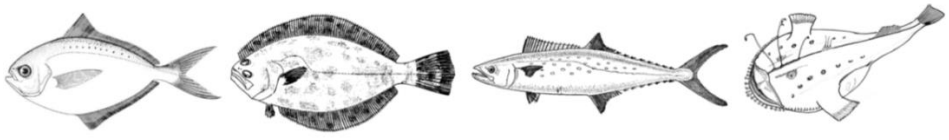
13. Фигурата показва анатомичното устройство на дъждовен червей (*Lumbricus terrestris*) **в напречен пререз. Изберете вярното съответствие между цифрите и структурите, означени с тях.**



	1	2	3	4
А.	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	средно черво	протонефридий
Б.	надлъжна мускулатура	кръгова (напречна) мускулатура	полова жлеза	протонефридий
В.	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	средно черво	метанефридий
Г.	надлъжна мускулатура	кръгова (напречна) мускулатура	средно черво	метанефридий
Д.	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	метанефридий	полова жлеза

14. В таблицата е дадена общата повърхност на хрилете *(в условни единици)* **на грам телесна маса при четири вида морски риби. Сред тях има както бързи плувци, които населяват откритите води на океана, така и по-слабоактивни дънни обитатели. На фигурата, изобразяваща външното устройство на тялото им, четирите вида са отбелязани с числа (1-4).**

Вид	Повърхност на хрилете на g телесна маса (условни единици)	Вид	Повърхност на хрилете на g телесна маса (условни единици)
Scomber scombrus	2551	*Paralichthys dentatus*	268
Peprilus triacanthus	1725	*Lophius piscatorius*	51



1 **2** **3** **4**

Определете правилните съответствия.

	Scomber scombrus	*Peprilus triacanthus*	*Paralichthys dentatus*	*Lophius piscatorius*
А.	1	2	3	4
Б.	1	4	2	3
В.	2	1	4	3
Г.	3	1	2	4
Д.	3	4	1	2

15. Какъв е минутният обем на сърцето, ако крайният диастолен обем на лявата камера е 135 ml, крайният систолен обем е 65 ml, а сърдечната честота е 65 удара/min?
А. 4225 ml/min **Б.** 4550 ml/min **В.** 8775 ml/min **Г.** 9100 ml/min **Д.** 13000 ml/min

16. При падане скиор получава фрактура на кръстцовата кост, което ще засегне провеждането на:
А. импулси от кръстцовите сегменти на гръбначния мозък
Б. импулси от поясните сегменти на гръбначния мозък
В. сетивната информация от долните крайници
Г. импулси по поясните гръбначномозъчни нерви
Д. команди към скелетната мускулатура на долните крайници

17. Съдържанието на кислород в кръвта е най-високо в:
А. аортата **Б.** лявата камера **В.** белодробната артерия **Г.** белодробната вена **Д.** дясното предсърдие

18. Жена на 90-годишна възраст без сериозни заболявания участва като доброволец в изследване на сърдечната функция при възрастни хора. Измерен е минутният обем на лявата камера, докато тренира на бягаща пътека. Резултатите показват сърдечна честота от 100 удара/min и ударен обем от 50 ml. Какъв е най-вероятният минутен обем на дясната камера?
А. 3 L/min **Б.** 4 L/min **В.** 5 L/min **Г.** 6 L/min **Д.** 7 L/min

19. Циркулацията на кръв, богата на хранителни вещества от стомашно-чревния тракт към черния дроб се нарича портална циркулация. Това позволява черния дроб да отстрани усвоените вредни вещества преди кръвта да навлезе в системното кръвообращение. Кой от посочените кръвоносни съдове изнася кръвта от черния дроб?
А. горна мезентериална вена **Б.** чернодробна вена **В.** долна куха вена
Г. портална вена **Д.** долна мезентериална вена

20. Броят на костите при новородени и израстнали индивиди е различен.
I. Приблизително колко кости има в тялото на доносено новородено дете?
А. 180 **Б.** 206 **В.** 270 **Г.** 340 **Д.** 380

II. Кое от твърденията за костите при човека е вярно?
А. След раждането много от костите се разрушават и броят им във възрастните индивиди намалява значително.
Б. При прохождането на детето костната тъкан в някои кости се замества с хрущялна и броят на костите намалява незначително.
В. Части от костите на новороденото са изградени от влакнеста съединителна тъкан, която по-късно вкостява.
Г. В процеса на индивидуалното развитие отделни кости се свързват с костна тъкан (сращат) и така броят им намалява.
Д. В процеса на индивидуалното развитие много от костите се фрагментират и броят им във възрастните индивиди се увеличава.

21. Натриевият тиосулфат се използва за бързо възстановяване на пациенти с интоксикация, както и за лечение на кожни и ставни заболявания и туберкулоза. Веществото се филтрира свободно в капсулата на нефрона и не се реабсорбира в бъбреците. Каква е скоростта на бъбречна филтрация на кръвта, ако се знае, че 45 минути след приема на натриев тиосулфат концентрацията му в кръвната плазмата е 40 mg/l, а в урината - 5800 mg/l. За 30 минути са отделени 24 ml урина.
А. 0.8 ml/min **Б.** 24 ml/min **В.** 116 ml/min **Г.** 145 ml/min **Д.** 174 ml/min

22. Автотрофно хранене имат организми, които:
А. използват за храна мъртви организми **Б.** използват за храна индивиди от същия вид
В. приемат само органична растителна храна **Г.** образуват органични съединения от неорганични
Д. задоволяват метаболитните си нужди в аеробни условия

23. След прием на солена храна къде и в какво съотношение ще се разпределят приетите излишни Na^+ йони?
А. 1/3 ще останат в извънклетъчната течност и 2/3 ще навлязат в цитозола на клетките

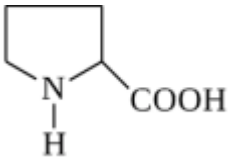
Б. 2/3 ще попаднат в извънклетъчната течност и 1/3 – във вътреклетъчната течност
В. 1/2 ще останат извън клетката и 1/2 ще навлязат в клетката
Г. цялото количество Na^+ ще навлезе в цитозола
Д. цялото количество Na^+ ще остане извън клетката

24. 25-годишен мъж участва в експедиция за изкачване на Хималаите. Като част от протокола за оценка на аклиматизацията при висока надморска височина лекар провежда рутинен тест при изкачване на връх Мусала. Какви са получените резултати за киселинно-алкалното равновесие на артериалната му кръв, като знаете, че референтните стойности са: O_2 – 75-100 mmHg; CO_2 – 38-42 mmHg; HCO_3^- – 22-29 mmol/L. *(P – парциално налягане)*

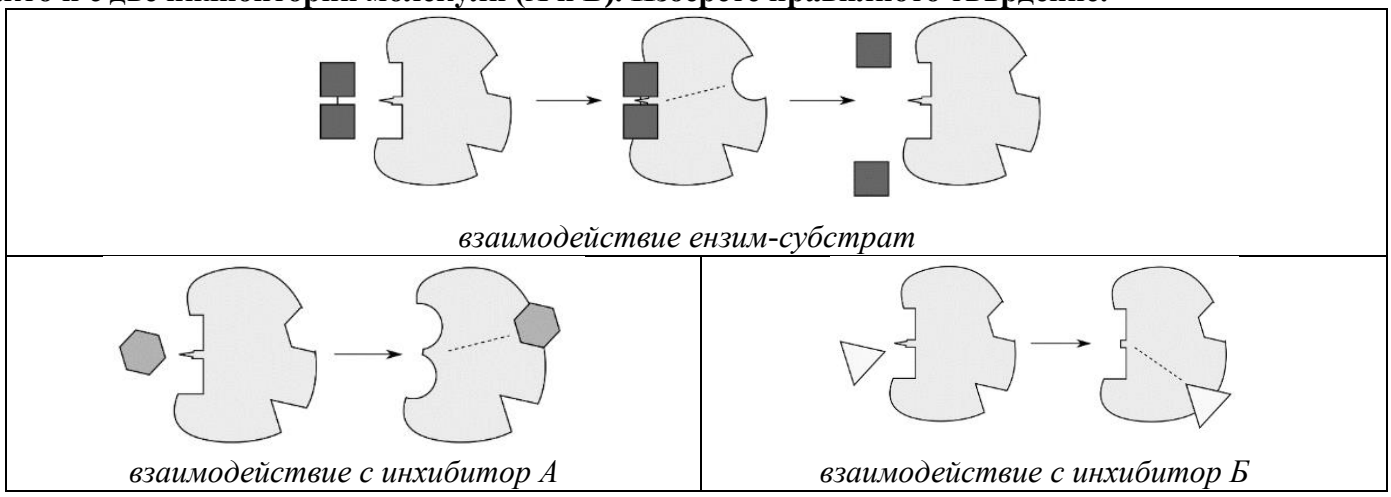
	pH	P_{O_2} (mmHg)	P_{CO_2} (mmHg)	HCO^-_3 (mmol/L)
А	7,15	120	23	11
Б	7,40	105	38	25
В	7,25	68	60	32
Г	7,55	75	23	20
Д	7,55	83	53	32

25. Кое от съединенията/процесите, генериращи енергия в човешкия организъм, ще има най-голямо значение за осигуряване на енергия за мускулните съкращения при маратонско бягане?
А. гликоген в черния дроб **Б.** гликоген в мускулите **В.** триацилглицероли в мастната тъкан
Г. креатин-фосфат в мускулите **Д.** глюконеогенеза в черен дроб и бъбреци

26. Показаната на фигурата молекула влиза в състава на:
А. нуклеиновите киселини **Б.** въглехидратите
В. каротиноидите **Г.** стероидните хормони
Д. полипептидните вериги



27. Съществуват различни начини за регулиране на ензимната активност в клетките. На схемата са показани процесите, протичащи с ензимна молекула, когато взаимодейства със субстрата си, както и с две инхибиторни молекули (А и Б). Изберете правилното твърдение.



А. и двата инхибитора са конкурентни инхибитори
Б. и двата инхибитора са неконкурентни инхибитори
В. инхибитор А е конкурентен, а инхибитор В е неконкурентен
Г. инхибитор А е неконкурентен, а инхибитор В е конкурентен
Д. действието на инхибиторите може да бъде преодоляно чрез увеличаване на субстратната концентрация

28. В анализирана олигопептидна проба е установено присъствието на следните аминокиселини: *Ala Phe Gly Thr Val Cys Leu Ser***. При добавяне на ензима** *аминопептидаза* **към белтъка се получава аминокиселината** *валин***, а при добавяне на** *карбоксипептидаза* **се получава** *цистеин***. В допълнение, при частична киселинна хидролиза са получени следните дипептиди:**
Ala-Leu Thr-Gly Val-Ser Phe-Cys Ser-Ala Gly-Phe Leu-Thr

Коя е най-вероятната структура на изследвания олигопептид?
А. Ala-Leu-Thr-Gly-Phe-Val-Ser-Ile **Б.** Ala-Phe-Gly-Thr-Val-Cys-Leu-Ser
В. Val-Ser-Ala-Leu-Thr-Gly-Phe-Cys **Г.** Val-Ser-Thr-Gly-Ala-Leu-Phe-Cys
Д. Ala-Val-Gly-Thr-PheB Cys-Leu-Ser

29. Учени от БАН изолирали и изследвали нов *вирус „X“.* **Коя от изброените молекули най-вероятно е генетичният материал на този вирус?**
А. линейна ДНК молекула, съдържаща около 10 000 базови двойки
Б. кръгова ДНК молекула, съдържаща хистони
В. линейна плазмидна РНК молекула **Г.** кръгова молекула РНК **Д.** вироиди

ЧАСТ Б

30. Коркът е еластичен и слабопропусклив за водата материал, който се добива промишлено от корковия дъб *(Quercus suber).*



I. Към коя тъкан се отнася коркът?
А. основна **Б.** покривна **В.** образувателна **Г.** проводяща **Д.** механична

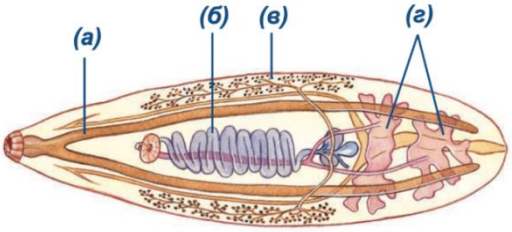
II. За корка е вярно, че:
1. е изграден е от живи клетки **2.** е изграден е от мъртви клетки
3. има защитна функция **4.** има транспортна функция
5. има резервна функция
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

III. В кои от следните растителни структури се разполага коркът?
1. корен **2.** стъбло **3.** лист **4.** цвят **5.** семе
Отговори: **А**. 1 и 2 **Б**. 1 и 3 **В**. 2 и 3 **Г**. 4 и 5 **Д.** 1, 2 и 5

31. За плесените е вярно, че:
1. са представители на отдел Базидиеви гъби **2.** се размножават чрез спори
3. някои видове отделят токсични вещества **4.** някои видове причинят заболявания при човека
5. всички храни с плесен са негодни за консумация
Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

32. Кои от изброените структури могат да бъдат наблюдавани в клетката на причинителя на чумата, но не и в клетката на причинителя на маларията?
1. рестриктази **2.** кръгова ДНК молекула **3.** ядро **4.** муреин в клетъчната стена **5.** рибозими
Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

33. На фигурата е показан червей, причинител на заболяването *клонорхиаза* **при човек. Заболяването причинява тежки увреждания на черния дроб, панкреаса и жлъчката и увеличава риска от тумори на черния дроб и жлъчката.**



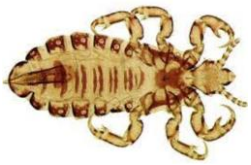
I. Причинителят на *клонорхиазата* **е:**
1. представител на клас Смукалници (Метили)
2. представител на клас Тении
3. представител на тип Кръгли червеи
4. представител на клас Пиявици
5. ектопаразит **6.** ендопаразит
*Отговори:***А.** 1 и 5 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 6 **Г.** 3 и 6 **Д.** 4 и 5

II. Кои от изброените твърдения за устройството на червея са верни?
1. с *(а)* е означено червото **2.** с *(б)* е означена матката
3. с *(в)* е означена мрежа от капиляри **4.** с *(в)* са означени жълтъчни жлези
5. с *(г)* са означени тестисите **6.** с *(г)* са означени прикрепителни вендузи
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 4 и 6 **Г.** 1, 2, 3 и 6 **Д.** 1, 2, 4 и 5

34. На изображенията са показани различни представители от тип Членестоноги *(Arthropoda).* **Кои от изброените характеристики се срещат при ВСИЧКИ тези животни?**
1. трахеи **2.** вътрешно оплождане **3.** отворена кръвоносна система **4.** сегментирано тяло

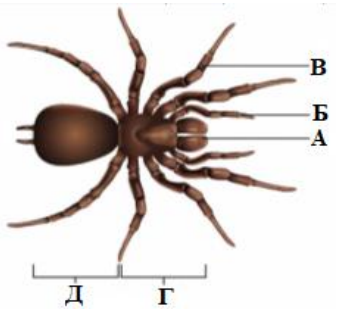
5. прости очи **6.** пряко развитие **7.** малпигиеви тръбички **8.** педипалпи
Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 5 и 8 **Д.** 4, 7 и 8






35. Плодовата муха *Drosophila melanogaster* се използва като моделен организъм за изучаване на процеси в генетиката и развитието. Кои характеристики са общи за *Drosophila* и човек?
1. непостоянна телесна температура **2.** трипластни организми **3.** аеробна обмяна на веществата
4. следзародишно развитие с метаморфоза **5.** социален начин на живот **6.** кръв, съдържаща хемоглобин
7. цветно зрение
Отговори: **А.** 1, 2 и 6 **Б.** 2, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 7 **Г.** 3, 4 и 7 **Д.** 5, 6 и 7

36. На фигурата с букви А–Д са означени части от тялото на показания организъм. Изберете тези твърдения, в които вярно са съпоставени основните функции и структурните характеристики на означените части на тялото А-Д.



1. А - отделяне на отровна течност
2. Б - осезателна функция
3. В - синтез на белтъци за оформяне на паяжинния пашкул
4. Г - там е разположена жлезата, която участва в храносмилането
5. Д - там е разположен основният център на нервната система
6. Г – отдел на тялото от 4 сегмента
7. Д – отдел на тялото, подвижно свързан с отдел Г.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 7 **В.** 1, 2, 4 и 7 **Г.** 2, 3, 4 и 5 **Д.** 3, 4, 5 и 6

37. Кои твърдения са верни за голямата водна жаба?



1. Поради липса на ребра жабата поглъща въздух.
2. Дишането на ларвите на жабата се извършва с хриле - първо са външни, а с напредване на развитието се заменят с вътрешни.
3. Ларвите дишат със специални белодробни торбички, разположени в устата още след излюпването си.
4. Има добре развит панкреас и черен дроб с жлъчен мехур.
5. Оплождането е вътрешно или външно, в зависимост от условията на средата.
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

38. Наскоро у нас беше установено, че считаният за отдавна изчезнал бобър се е завърнал отново в страната. Той е заснет с фотокапани в района на Русенски Лом. Посочете верните твърдения за него.



1. Той е вторият по големина представител на гризачите след капибарата.
2. Единствен европейски бозайник с отровни жлези.
3. Едно от малкото животни, които могат да модифицират хабитата си.
4. В менюто му преобладава риба, допълнена от растителна храна.
5. Предпочита планински реки с бързи течения.
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3 и 5

39. Кои от твърденията за показаната на схемата в ляво жлеза са верни?



1. изпълнява храносмилателна и ендокринна функции
2. секретира сок, който подкислява средата в храносмилателния тракт
3. участва в разграждането на въглехидрати, липиди, белтъци и нуклеинови киселини
4. изпълнява важна роля за поддържане на нормални нива на глюкозата в кръвта
5. синтезира хормоните инсулин, глюкагон и соматостатин, които се отделят в дванадесетопръстника и по кръвен път се разнасят в организма

Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 1, 2, 3 и 4 **Д.** 1, 3, 4 и 5



40. На снимката е представена кост от човешкия скелет.

I. За костта е вярно, че е:

1. 12-то плаващо ребро **2.** една от костиците в средното ухо
3. кост от туловището **4.** свързва се ставно сдруги кости
5. неподвижно свързана със съседните кости

Отговори: **А**. само 2 **Б**. само 5 **В**. 1 и 4 **Г**. 2 и 5 **Д.** 3 и 4

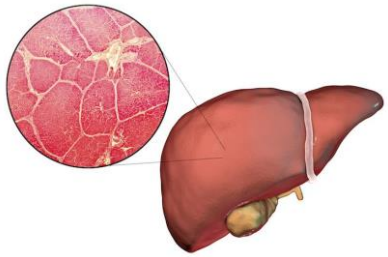
II. Запишете наименованието на костта, като знаете, че това е чифтна кост и се разполага перпендикулярно от двете страни на медиалната ос на тялото.

41. Чревните власинки в тънкото черво:

1. понижават перисталтиката **2.** увеличават повърхността му
3. участват в абсорбцията на вода **4.** участват в абсорбцията на нискомолекулни органични съединения
5. са изградени от гладка мускулна тъкан

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

42. Кои от изброените НЕ са функция на показания на фигурата орган?



1. образуване на жлъчни киселини
2. депо на гликоген
3. синтез на лизозим, който изпълнява рола при имунната защита
4. поддържане на постоянна телесна температура
5. синтез на хемоглобин

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 3 и 4 **В.** 3 и 5 **Г.** 1, 4 и 5 **Д.** 2, 3 и 5

43. Пациент на 30 години има спазъм на сфинктерите на пикочния мехур и невъзможност за уриниране, но бъбречната функция е запазена. Кои от посочените последици ще се наблюдават 10 часа след последното уриниране?

1. В следствие на повишеното налягане в пикочния мехур сфинктерите на уретерите се затварят и не позволяват на урината да се върне отново в бъбреците.
2. Урината ще се натрупва в пикочния мехур и ще се връща по уретера към бъбрека.
3. Повишеното налягане в каналчевата система на нефроните ще затруднява филтрацията в гломерулите.
4. Уретрата ще увеличи обема си, за да поеме натрупаното количество урина.
5. Стената на пикочния мехур ще се разтегне достатъчно, за да запази нормално налягането в него.
6. Кръвното налягане ще се повиши, за да запази уринообразуването на нормално ниво.
7. Той ще изпитва силна болка от мощното съкращение на стената на пикочния мехур.

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 2, 3 и 7 **В.** 1, 3, 5 и 7 **Г.** 1, 5, 6 и 8 **Д.** 2, 3, 4 и 7

44. Кои от посочените мускули са синергисти на бицепса на горния крайник?

1. мишнично-лъчев мускул (*m. brachioradialis*) **2.** трицепс (*m. triceps brachi*)
3. голям гръден мускул (*m. pectoralis major*) **4.** мишничен мускул (*m. brachialis*)
5. делтовиден мускул (*m. deltoideus*) **6.** лакътен мускул (*m. anconeus*)

Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

II. Запишете наименованието на мускула, който е антагонист на бицепса.

45. При действието на кои от изброените ензими като краен продукт се получава свободна аминокиселина?

1. пепсин **2.** аминопептидаза **3.** еластаза **4.** химотрипсин **5.** карбоксипептидаза **6.** лактаза

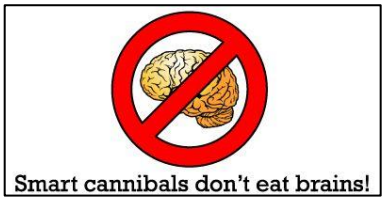
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

46. Да приемем, че *белтък А* изпълнява типична структурна функция, докато *белтък Б* е транспортен белтък. Сравнете двата белтъка и отбележете най-вероятните верните твърдения.

1. И двата белтъка са фибриларни.
2. Белтък Б е изграден от хидрофобни аминокиселини.
3. Белтък А е по-слабо разтворим във вода, в сравнение с белтък Б.
4. Белтък Б има по-компактна структура, докато белтък А е по-издължен.
5. Белтък А се състои основно от един тип вторична структура, докато при белтък Б могат да се срещат и двата основни типа вторична структура.

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 3, 4 и 5 **Г.** 1, 2, 4 и 5 **Д.** 2, 3, 4 и 5

47. *Куру* **е рядко и засега нелечимо невродегенеративно заболяване, изразяващо се в характерна енцефалопатия. Било е много често срещано сред жените и децата на племето форе в Папуа-Нова Гвинея, които имали традиция да изяждат мозъка на починал роднина. Именно от езика на това племе идва и названието** *куру*, **което се превежда буквално като "треперене", тъй като най-често срещаните симптоми са тремор и неконтролируем пристъп на смях. Във всички регистрирани случаи заболяването има летален изход. Кои от следните твърдения за** *куру* **са верни?**



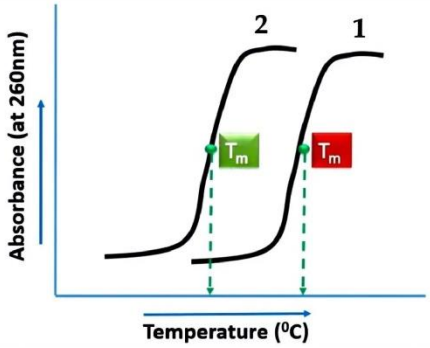
1. Причинява се от вирус от групата на ентеровирусите.
2. Причинява се от неправилно нагънат белтък.
3. Заболяването се предава от майка на децата ѝ с над 50% шанс.
4. Куру се предава чрез изяждане на мозъка на носител на заболяването.
5. Симптомите на заболяването се появяват дълго време след заразяването (между 5 и 50 години).

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

48. За пентозите в организма са верни твърденията:
1. натрупват се под формата на полимерни съединения
2. директно се разграждат в гликолизата за получаване на енергия
3. съдържат пет въглеродни атома и една карбонилна група
4. участват в структурата на някои важни коензими
5. в някои съединения се свързват помежду си с β (1-6) гликозидна връзка
6. не е възможно да се фосфорилират

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 3 и 4 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 4, 5 и 6

49. Температурата на топене на ДНК *(Tm)* **е тази температура, при която 50% от молекулите са денатурирани. На графиката са показани резултатите от анализа на две проби ДНК (1 и 2), на които е измерена абсорбцията (поглъщането) на ултравиолетова светлина при 260 нанометра. Определете верните твърдения, като имате предвид, че при тази дължина на вълната поглъщат делокализирани химични връзки.**



1. ДНК молекулите в проби 1 и 2 са идентични.
2. ДНК в проба 1 има повече ЦГ двойки, в сравнение с проба 2.
3. ДНК в проба 2 има повече ЦГ двойки, в сравнение с проба 1.
4. ДНК в проба 1 съдържа повече фосфодиестерни връзки.
5. Абсорбцията при 260 нанометра се определя от азотните бази.
6. Абсорбцията при 260 нанометра се определя от дезоксирибозата.
7. Денатурирана ДНК ще показва по-висока стойност на абсорбция.
8. Нативна ДНК ще показва по-висока стойност на абсорбцията.

Отговори: **А.** 1 и 7 **Б.** 2, 4 и 6 **В.** 2, 5 и 7 **Г.** 4, 6 и 8 **Д.** 3, 4, 5 и 8

50. За белтъците са верни следните твърдения:
1. Те са апериодични хомополимери.
2. Те са съставна част на всички форми на живот, с изключение на вирусите.
3. В „зрялата" си форма, освен 20-те кодирани аминокиселини, белтъците могат да съдържат в структурата си и модифицирани аминокиселини.
4. Първичната структура предопределя следващите нива на организация на белтъчната молекула.
5. Полипептидните вериги на белтъците с четвъртична структура се свързват със слаби връзки.

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

51. Активно делящи се бактерии се развиват в среда, съдържаща аденин, белязан с радиоактивен изотоп (A*). **След пълното му усвояване бактериите са прехвърлени в среда, съдържаща небелязан аденин** (A). **Коя от последователностите може да е част от бактериалната ДНК след един цикъл на репликация в нерадиоактивна среда?**

-A*A*TTGA*TC- -TTAACTAG-	-A*ATTGA*TC- -TTA*A*CTAG-	-AATTGATC- -TTAACTAG-	-A*A*TTGA*TC- -TTA*A*CTA*G-	-A*A*TTGA*TC- -UUAACUAG-
А.	**Б.**	**В.**	**Г.**	**Д.**

52. *„Диетични фибри“* **е популярно наименование на компоненти на храната, които са слабо разтворими във вода, най-често полизахариди с благоприятно въздействие върху човешкото здраве. Кои от следните твърдения за диетичните фибри са верни?**

1. Към диетичните фибри спадат целулоза, скорбяла и гликоген.

2. Към диетичните фибри спадат целулоза, хемицелулоза и инулин.

3. Диетичните фибри са лесно-усвоим, бърз източник на монозахариди.

4. Диетичните фибри се усвояват от чревния микробиом и така подобряват баланса на храносмилателната система.

5. Богат източник на диетични фибри са пълнозърнестото брашно, листните зеленчуци и някои плодове;

6. Богат източник на диетични фибри са рафинираното брашно, плодовете и черния дроб.

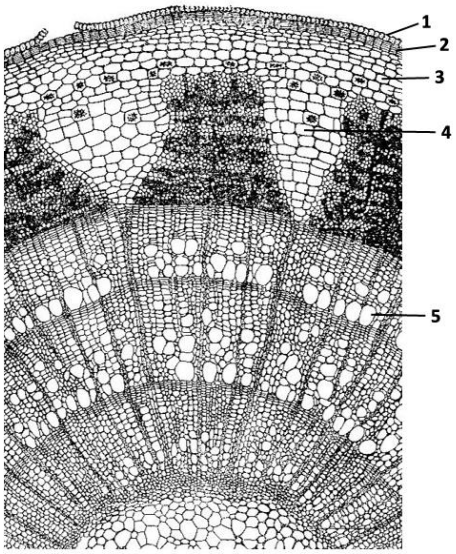
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 2, 4 и 6

ЧАСТ В

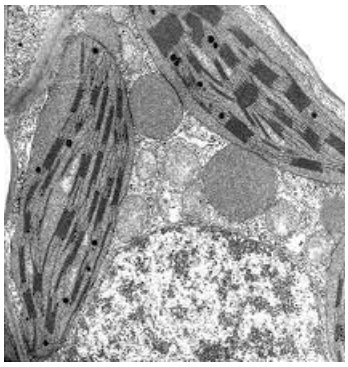
53. На схемата са показани тъканите, които изграждат стъблото на широколистно дърво, като показаният през е до центъра на стъблото.

I. Кои от тъканите са изградени от мъртви клетки? Запишете цифрата и наименованието на съответната тъкан.

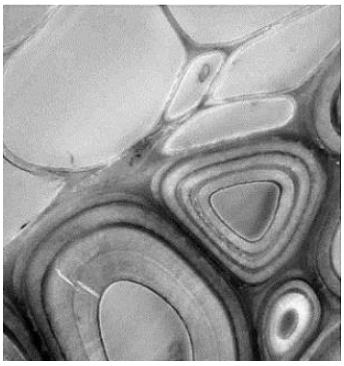
II. Запишете възрастта (в години) на представения на схемата дървесен организъм.



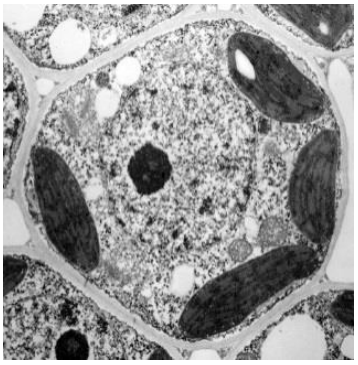
54. На кои от електронно-микроскопските снимки са показани фотосинтезиращи растителни клетки или части от тях? Номерацията е под всяко изображение!



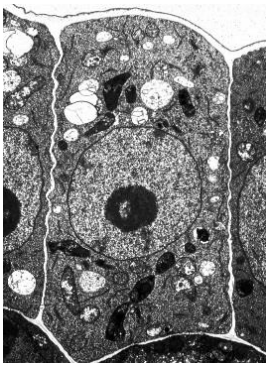
1



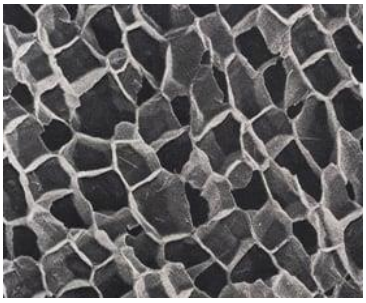
2



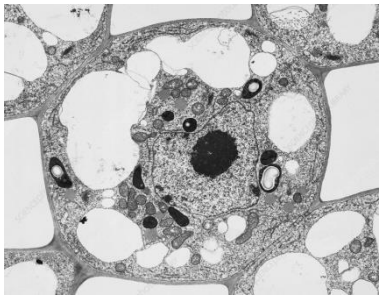
3



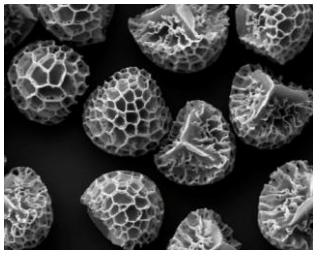
4



5



6

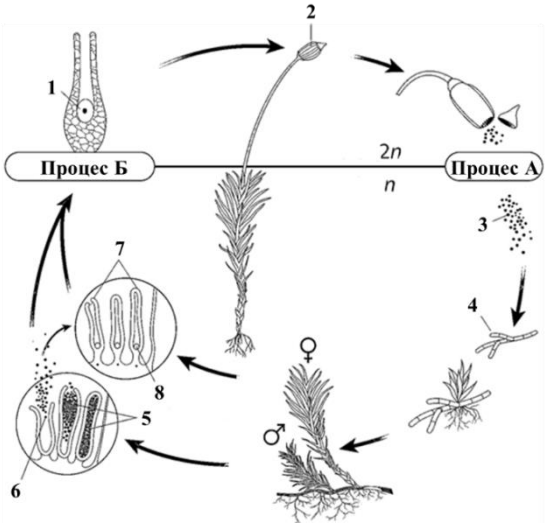


7

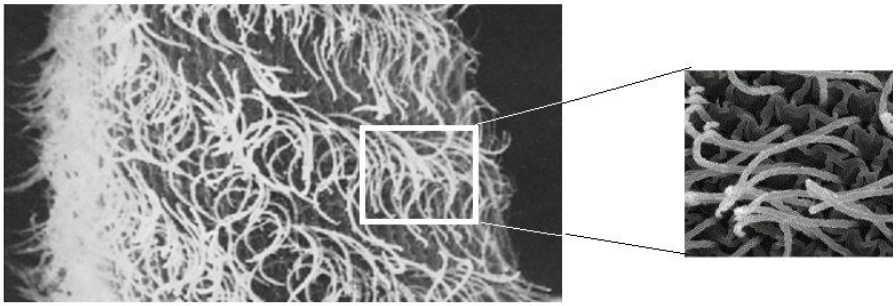
55. Хората използват за храна органите на много растения. Посочете със съответната цифра (1-6) в *Листа за отговори* **кои растителни органи на изброените растения използваме за храна.**

1. корен **2.** стъбло **3.** лист **4.** цвят **5.** семе **6.** плод

56. На схемата е представен жизнен цикъл на растение, като отделните структури са означени с цифри (1-8).
I. Към кой отдел се отнася растението?
II. Запишете наименованието на структурите, означени с цифри в *Листа за отговори***.**
III. В жизнения цикъл на растенията смяната на поколенията е в резултат на характерни процеси. Запишете, кои са процесите, означени с букви А и Б?



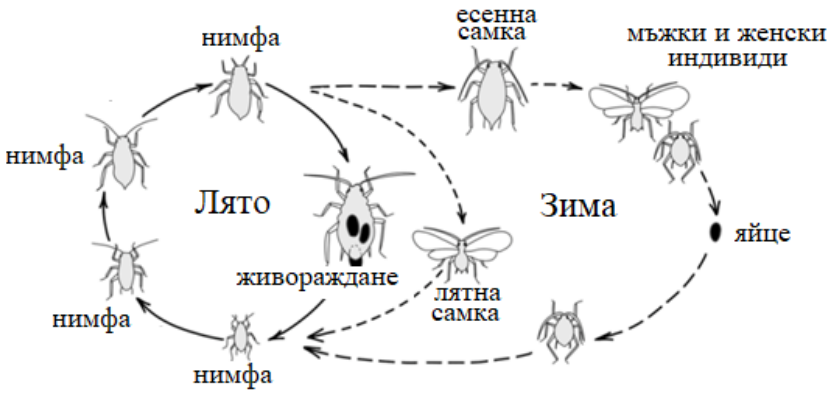
57. I. На електронно-микроскопските снимки е показана част от повърхността на:
А. стрептококи **Б.** бактериофаг **В.** еуглена
Г. чехълче **Д.** клетка от чревен епител



II. Запишете наименованието на наблюдаваните структури.

III. Каква е функцията на тези структури?

58. Изберете твърденията, които правилно описват жизнения цикъл на показаното насекомо:
1. В жизнения цикъл на насекомото няма стадий на какавида.
2. При развитието си нимфата трябва да линее поне 4 пъти.
3. Размножаването се извършва по полов път.
4. Всички възрастни и ларви на насекомите умират през лятото; нови индивиди се появяват само от яйца.
5. Фигурата показва развитието на насекомо с пълна метаморфоза.



59. Окраската на *насекомото „X“ (виж снимката)* **наподобява оса и това се оказва добра стратегия за защита от птиците, които го използват за храна. Запишете в** *Листа за отговори***:**
I. Наименованието на това биологично явление.
II. 1. Наименованието на разреда към който принадлежи *насекомото „X“*.
2. Разреда към който принадлежи осата.
III. Поне две разлики между осата и *насекомото „X“.*

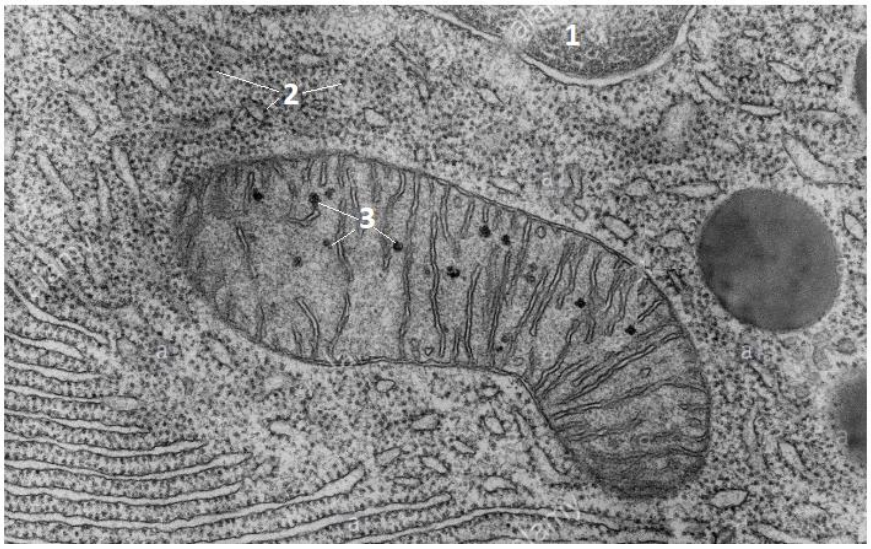


насекомо X



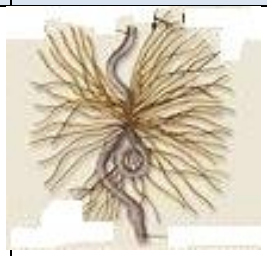
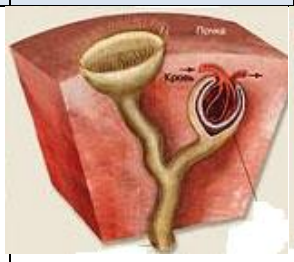
оса

60. Кои от твърденията за електронно-микроскопската снимка са верни и кои са грешни? *Отговорите запишете с ДА и НЕ в Листа за отговори.*

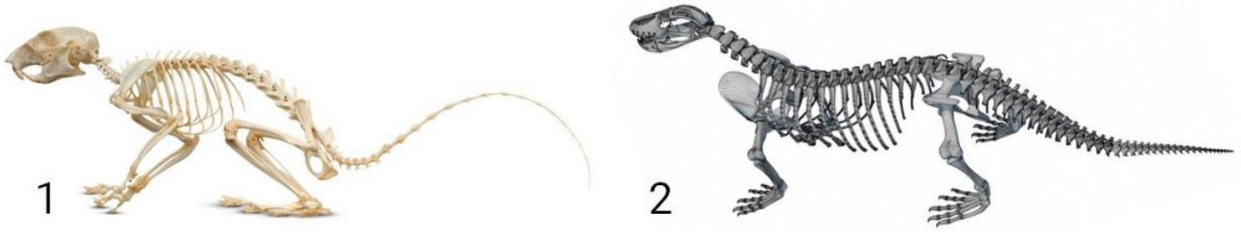


1. Клетката е животинска, а не растителна, защото има ендоплазмена мрежа.
2. Това най-вероятно е през от чернодробна клетка.
3. На снимката вероятно е представен през от жлезиста клетка.
4. Структурата (1) е част от ядрото.
5. С (2) са означени 80S рибозоми, а с (3) - 70S рибозомите.
6. На снимката се вижда митохондрий, зърнеста ендоплазмена мрежа, комплекс на Голджи и ядро.

61. При обмяната на веществата в организма се получават нискомолекулни крайни продукти. Отстраняването на такива продукти става чрез процеса *отделяне***. Представени са изображения на различни отделителни органи (1-6) и на различни представители от царство Животни (А-И). В таблицата в** *Листа за отговори* **запишете с цифра отделителния орган, характерен за всеки от показаните организми.**

					
А.	**Б.**	**В.**	**Г.**		
					
Д.	**Е.**	**Ж.**	**З.**	**И.**	
					
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**

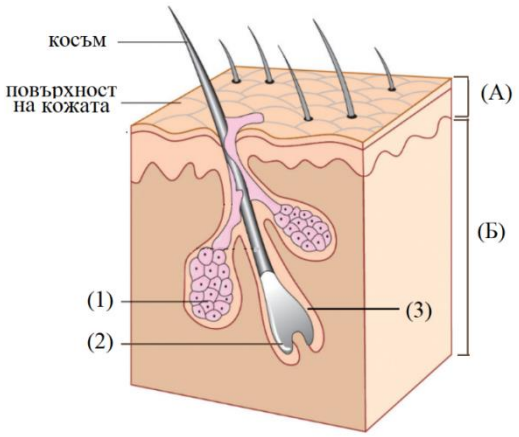
62. Разгледайте скелетите, принадлежащи на гръбначни животни от два различни класа (1 и 2).



I. Запишете наименованието на двата класа.

II. За всеки клас изберете верните характеристики от изброените и ги запишете със съответните букви в *Листа за отговори***.**

А. Пойкилотермни животни (животни с непостоянна телесна температура).
Б. Имат специален механизъм за терморегулация, който охлажда тялото чрез изпотяване.
В. Броят на прешлените при някои представители на класа достигат до над 200.
Г. Малките се хранят със секрет от епидермална жлеза.
Д. В главния мозък е развит теменен орган (трето око), възприемащ ефективно светлинни сигнали.
Е. Еритроцитите са лишени от ядра.



63. Кожата е най-големият орган в човешкото тяло – повърхността ѝ е около 2 m^2.

I. Разгледайте фигурата и запишете кои от твърденията са верни?

1. Повърхностният слой (А) е от мъртви клетки, а слоят Б е от живи епителни клетки.
2. Слоят (А) е от плътно допрени клетки, като само основният слой клетки се делят.
3. Слоят (Б) е от съединителна тъкан.
4. В слой (А) има гъста капилярна мрежа.
5. Структурите (1), (2) и (3) са образувания на слой (Б).

II. Запишете наименованията на структурите (1), (2) и (3).

III. За структурата (1) е вярно, че:

1. произхожда от ектодермата
2. представлява рецептор за болка
3. секретът ѝ предотвратява прегряването на организма при повишаване на температура на средата
4. секретът ѝ съдържа триглицериди и подобрява еластичността на косъма
5. е терморецептор

IV. За космите е вярно, че:

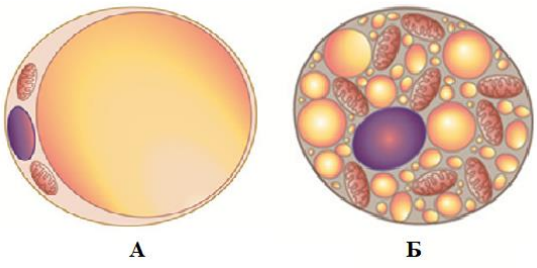
1. нарастват благодарение на непрекъснатото делене на съединително-тъкънните клетки в основата му
2. може да се изправят, благодарение на съкращението на прикрепени към основата му гладкомускулни влакна
3. са изградени главно от актин
4. са образувания на епидермиса на кожата
5. цветът им се дължи на пигмента меланин, синтезиран от меланоцитите

64. На схемата са представени два вида мастна тъкан (А и Б).

I. Запишете в *Листа за отговори* **видовете мастна тъкан.**

II. При кои от изброените животни се наблюдава значително натрупване на мастна тъкан (Б)?

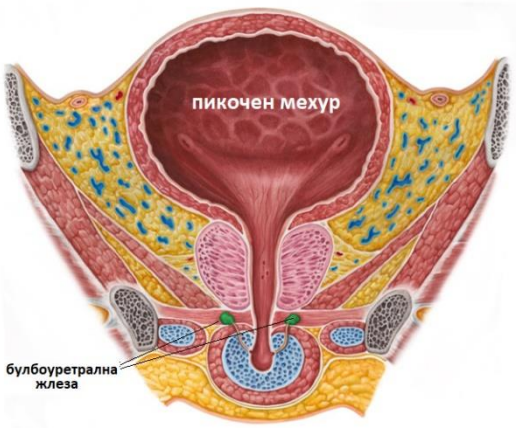
1. кафява мечка	**2.** диво прасе	**3.** язовец
4. вълк	**5.** таралеж	**6.** полярна лисица
7. дива котка	**8.** прилеп	



III. Кои от твърденията за мастна тъкан (Б) са верни?

1. При новородените тази тъкан е около 5 % от мастната тъкан.
2. При новородените тази тъкан е около 50 % от мастната тъкан.
3. Тъканта компенсира загубата на топлина при новородените деца, поради все още несъвършената терморегулация на тялото.
4. При възрастните хора тази тъкан се запазва само около бъбреците, аортата, в областта на шията и между лопатките.
5. При жените се натрупва покожно и образува *целулит*.
6. При хипотермални условия поддържа постоянна телесната температура на хибернищите бозайници, без да предизвика треперене на тялото им.

65. *Булбоуретралните жлези* **са две малки жлези с големина на грахово зърно, които са разположени в корена на пениса, под простатната жлеза и зад пикочния канал** *(виж схемата).* **Имат сходни функции с бартолиновите жлези в женската репродуктивна система. Запишете в** *Листа за отговори* **кои от твърденията (1-6) са верни за булбоуретралните жлези?**

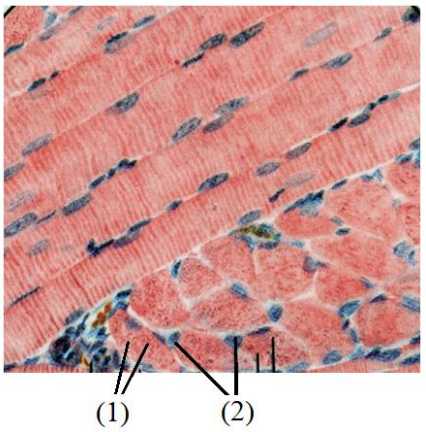


1. Каналчетата на двете жлези се отварят в пикочния канал.
2. Жлезите са е ендокринни – секретират в кръвта хормони, стимулиращи функцията на Лайдиговите клетки.
3. Секретите се отделят в кръвоносните съдове и стимулират перисталтични вълни на съкращение на скелетните мускули в основата на пениса и отделяне на еякулата.
4. При сексуална възбуда отделят секрет с алкално pH, който неутрализира останалата в пикочния канал урина и предпазва сперматозоидите от увреждане.
5. Участват в образуването на семенната течност, необходима за придвижване на сперматозоидите.
6. Секретът им (*прееякулат*) съдържа гликопротеини, които поддържат канала на уретрата влажен и хлъзгав и улесняват преминаване на еякулата.

66. Постъпил в болница пациент е ухапан от куче в левия глезен и му е поставена ваксина против тетатнус в дясната ръка. Като използвате означенията 1-8 подредете пътят на ваксината от мястото на поставянето ѝ до мястото на ухапването. Някои от отговорите (1-8) могат да се използват повече от веднъж.

1. артерии **2.** вени **3.** дясна половина на сърцето **4.** лява половина на сърцето
5. капиляри **6.** белодробна артерия **7.** белодробни вени **8.** аорта

67. На микроскопската снимка е представен напречен и надлъжен пререз на тъкан в човешкото тяло.



I. Кои от твърденията са верни за тъканта от снимката?
1. Тъканта е характерна само за животински организми.
2. На напречния пререз се наблюдават специфичните органели, характерни само за тази тъкан.
3. Тъканта изгражда част от стената на храносмилателния канал.
4. Клетките обикновено имат едно-две ядра.
5. Ядрата са разположени периферно, под клетъчната мембрана.
II. Запишете наименованията на структурите (1) и (2).
III. Запишете наименованието на конкретния вид тъкан, представен на снимката.
IV. Запишете свойството, което е характерно САМО за клетките на тази тъкан.

68. Спортът оказва сериозно физиологично въздействие върху организма, като нагледен пример за това е



един от най-великите спортисти на нашето време - Новак Джокович, който успя да спечели наскоро 22-ра титла в тенис-турнирите от Големия шлем. Когато е изложено на стресова ситуация, тялото отделя адреналин и се задейства реакцията на борба или бягство - *"fight or flight"*. **Кои от изброените симптоми НЕ се наблюдават в организма на тенисиста по време на 5-сетов напрегнат мач?**



1. повишен пулс **2.** намален приток на кръв към мускулите **3.** ускорено дишане
4. повишено кръвно налягане **5.** обилно слюноотделяне
6. засилена перисталтика на храносмилателния тракт

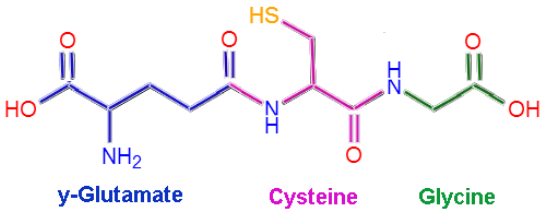
69. Историците смятат, че древните римляни са използвали изкуствен нискокалориен подсладител, известен като *cana*. Въпреки че идентичността на това вещество не е известна със сигурност, се предполага, че това е било оловен карбонат - съединение със сладък вкус. Широката употреба на *cana* вероятно би довела до:



1. недостиг на олово за оптималната активност на някои ензими
2. отравяне поради това, че солите на тежките метали утаяват необратимо важни протеини
3. деменция, причинена от прекалено сладкия вкус на консумираните местни вина
4. задушаване, поради неразтворимостта на тестените изделия, съдържащи сапа
5. взаимодействие с тиолови (суфхидрилни) групи на сяра съдържащи аминокиселини
6. взаимодействие с радикалите на ароматните аминокиселини

70. За *кофактора* са верни следните твърдения:

1. съдържа се във всички белтъчни молекули
2. съдържа се във всички ензими
3. може да е изграден от аминокиселини
4. може да е небелтъчна съставка
5. може да е свързан със слаби връзки
6. може да е свързан с ковалентни връзки



71. Глутатионът *(γ-глутамил-цистеинил-глицин)* е ключов антиоксидант в човешкия организъм. Разгледайте структурата му и посочете верните твърдения за него.

1. Глутатионът е трипептид.
2. Състои се от 3 аминокиселини свързани с три пептидни връзки.
3. Може да образува дисулфиден мост с друга молекула глутатион.
4. Съдържа полипептидна верига с α-спирална вторична структура.
5. Функционира като източник на съхранение на цистеин.
6. Синтезата му не се подчинява на централната догма в биологията.

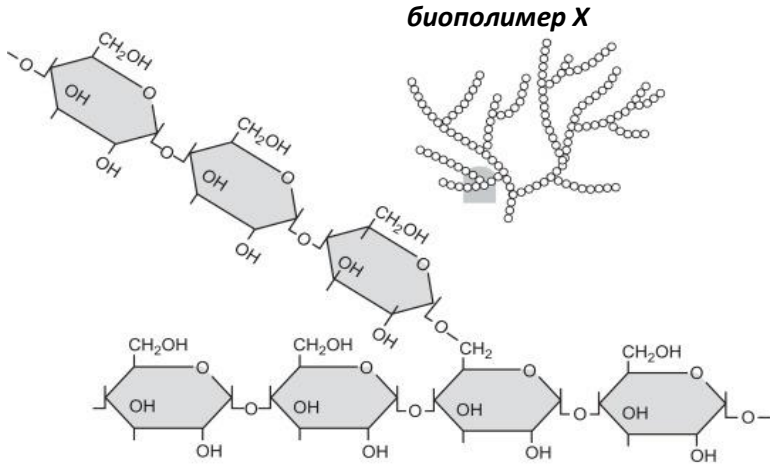
72. Кои от посочените химични елементи НЕ се откриват в еднокомпонентните белтъци?

1. бром **2.** азот **3.** калций **4.** натрий **5.** сяра **6.** калий

73. За плазмидите е вярно, че:

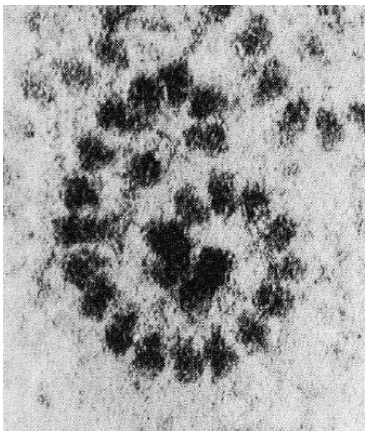
1. са част от бактериалната хромозома
2. се наблюдават във всички живи клетки
3. са малки двойноверижни ДНК-и
4. са малки едноверижни ДНК-и или РНК-и
5. съдържат малко на брой гени
6. се реплицират самостоятелно
7. съдържат цялата наследствена информация на организма

74. На фигурата са показани част от мономерите, изграждащи *биополимер X*. Разгледайте внимателно ДВЕТЕ СХЕМИ и отговорете кои са верните твърдения за показаната молекула.



1. съдържа α(1-4) гликозидни връзки
2. съдържа β(1-6) гликозидни връзки
3. е полимер, съдържащ глюкоза и фруктоза
4. е разклонен полизахарид
5. изпълнява структурна функция
6. изпълнява резервна функция
7. най-вероятно е част от структурата на гликогена
8. най-вероятно е част от структурата на скорбялата

75. I. За структурата, представена на електронно-микроскопската снимка, е вярно, че е:

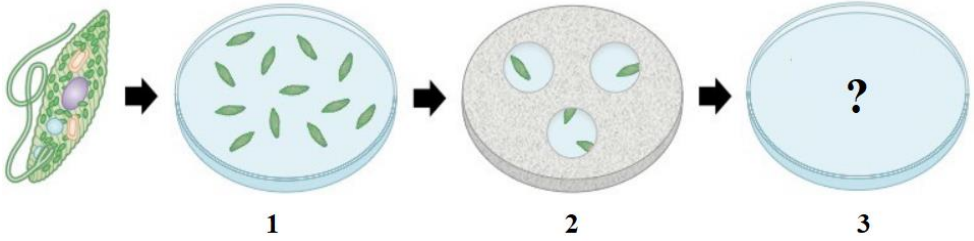


1. струпване на гликогенови гранули в мускулна клетка
2. струпване на скорбелни зърна в клетки от картофени клубени
3. белтък-синтезиращ апарат на клетката
4. множество рибозоми, движещи се по иРНК
5. полизома

II. Структури, подобни на тази от снимката, може да се наблюдават:
1. в цитозола на клетката
2. в нуклеоплазмата
3. в акрозомата на сперматозоида
4. свързани с цитоплазмената повърхност на външната ядрена мембрана
5. върху цитоплазмената страна на мембраната на ЕПМ

76. Учениците от 9-ти клас поставили зелени еуглени в петриева паничка, като осигурили всички необходими условия за развитието и размножаването на организмите *(виж (1) на фигурата).* **Покрили съда с непрозрачно алуминиево фолио, като изрязали във фолиото няколко открити участъка** *(виж (2) на фигурата)***. След няколко дни получили резултат от експеримента, който Вие трябва да нарисувате в** *Листа за отговори***.**

1. **Нарисувайте разположението на зелените еуглени след премахването на непрозрачното фолио на мястото, обозначено с** *(3)* **на схемата в** *Листа за отговори.*
2. **Обяснете накратко получения резултат.**
3. **Как се нарича представения процес?**





Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/biologybg.org/, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и да се запознаете с други ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!